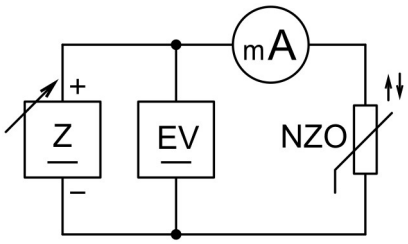
ZADÁNÍ

1) U napěťově závislého odporu *NZO* změřte závislost jeho odporu na napětí přivedeném na jeho vývody $R_{NZO} = f(U)$.
2) Změřte voltampérovou charakteristiku *Zenerovy diody* v propustném i závěrném směru.
3) Změřte zatěžovací charakteristiku *stabilizovaného zdroje* sestaveného ze Zenerovy diody a odporu. Určete vnitřní odpor R_i stabilizátoru a činitel stabilizace *k*.
4) Změřte závislost kapacity *varikapu* (kapacitní diody) na napětí přivedeném na jeho vývody.

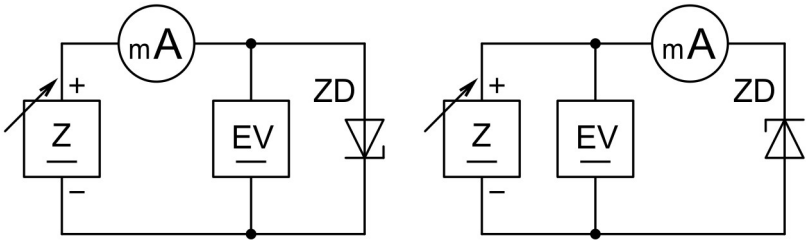
Všechny naměřené hodnoty zpracujte do grafů.

SCHÉMA

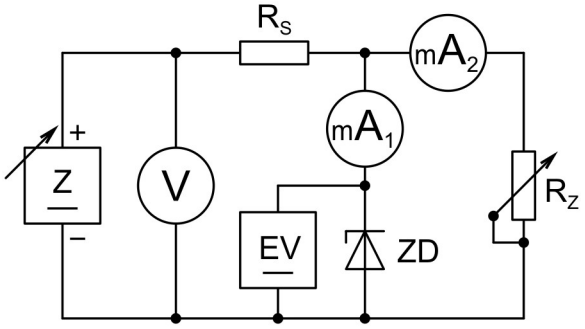
1) *napěťově závislý odpor*



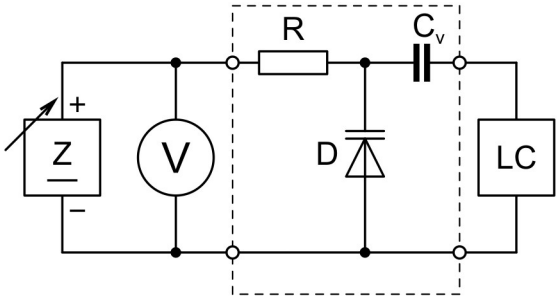
2) *Zenerova dioda* (propustný směr / závěrný směr)



3) *stabilizovaný zdroj se Zenerovou diodou*



4) *varikap*



POPIS MĚŘENÍ

1) Napětí zdroje připojeného na napěťově závislý odpor *NZO* postupně zvyšujeme (od 100 do 400V; v případě *NZO* určených pro jiná napětí podle hodnot uvedených v jejich specifikaci) a odečítáme proud, který jím prochází. Z naměřených hodnot vypočítáme statický odpor R_{NZO}. Závislost $R_{NZO} = f(U)$ vyneseme do grafu.
2 Zenerovu diodu *ZD* v propustném směru změříme metodou AVAL, v závěrném směru metodou AMONT. Při měření v závěrném směru zvyšujeme nejprve napětí po určitých hodnotách a odečítáme proud. Po dosažení Zenerova napětí zvyšujeme v určitých krocích proud a odečítáme příslušná napětí. Při měření nesmíme překročit povolený proud dle katalogu. Naměřené hodnoty zpracujeme do grafu $I = f(U)$.

3) Napájecí napětí U_1 stabilizátoru a maximální proud odebíraný ze zdroje volíme podle typu použité *Zenerovy diody ZD*. Z těchto hodnot a z charakteristiky *ZD* naměřené v předcházejícím bodě vypočteme odpor R_S. Pak změříme *zatěžovací charakteristiku* stabilizátoru a vyneseme ji do grafu $U_2 = f(I_2)$. Ve střední části zatěžovací charakteristiky určíme vnitřní odpor zdroje R_i. Měření opakujeme pro zmenšené napájecí napětí U_1 (například o 1 ÷ 2 V). Činitel stabilizace k určíme ze vztahu:

$$k = \frac{\frac{\Delta U_1}{U_1}}{\frac{\Delta U_2}{U_2}}$$

4) Napájecí napětí přivádíme na varikap (který pracuje zapojený v závěrném směru). Jeho hodnotu postupně zvyšujeme v rozsahu dovolených hodnot a LC měřičem měříme kapacitu varikapu C. Naměřenou závislost $C_v = f(U)$ zpracujeme do grafu. (Odpor R a vazební kondenzátor $C_v >> C$ jsou součástí přípravku.)

ROZBOR ÚLOHY

Napěťově závislý odpor

Napěťově závislý odpor – varistor, je elektrotechnický prvek, který má významnou roli v ochraně elektrických zařízení před přepětím. Je vyroben z polovodičového materiálu, obvykle oxidu kovu, a charakteristickou vlastností je to, že jeho elektrický odpor rapidně klesá s rostoucím napětím. Když napětí na varistoru přesáhne určitý prahový bod, začne jím procházet velký elektrický proud, což snižuje napětí v obvodu na bezpečnou úroveň. Díky tomu jsou varistory klíčovými komponenty v ochranných obvodech, které chrání elektronická zařízení před přepětím způsobeným blesky, rušením v elektrické síti nebo jinými nežádoucími jevy.

Zenerova dioda

Zenerova dioda je speciální typ polovodičové diody, která se liší od standardních diod svou schopností pracovat v závěrném směru. Když je na Zenerovu diodu přiloženo napětí v propustném směru, chová se podobně jako běžná dioda, avšak s nižším prahovým napětím. V závěrném směru při dosažení určitého bodu, známého jako Zenerovo napětí, začne dioda prudce propouštět závěrný proud. To je důsledek Zenerova efektu, který nastává díky silnému elektrickému poli v diodě, jež umožňuje elektronům překonat energetickou bariéru a volně procházet diodou. Zenerovo napětí se pohybuje do hodnoty přibližně 7 V. Nad touto hranicí nastává takzvaný lavinový efekt, který funguje na principu, při kterém se energie volných nosičů náboje (elektronů a děr) v důsledku jejich zrychlení v elektrickém poli zvýší k tak vysokým hodnotám, že mohou uvolnit další nosiče náboje nárazem do atomů v krystalové mřížce polovodiče. Znamená to tedy že při relativně stálém napětí dochází k prudkému nárustu proudu. Díky tomu mohou být tyto diody rovněž využity jako ochrana před přepětím. Je však nutné na to použít speciální diody s takovou konstrukcí, která je na vedení vysokých proudů určená.

Varikap

Varikap je speciální typ diody, která má schopnost měnit svou kapacitu v závislosti na napětí, které je přiloženo na vstup. Když je na varikap aplikováno závěrné napětí, rozšiřuje se šířka vyprázdněné oblasti na PN přechodu. Vyprázdněná oblast, která vzniká v důsledku závěrného polarizování, se chová jako dielektrikum mezi dvěma 'deskami' kondenzátoru. Tyto 'desky' jsou vytvořeny nabitými nosiči na obou stranách PN přechodu. To má vliv na kmitočet, rezonanční frekvenci nebo jiné vlastnosti elektrického obvodu, ve kterém je varikap použit. Díky tomu jsou varikapy využívány například v televizních a rádiových tunerech pro ladění stanic, v rádiových vysílačích pro změnu kmitočtu, a také ve frekvenčních syntetizátorech a oscilátorech pro generování a modifikaci signálů.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

1) Po zapojení varistoru přesně podle zadaného schématu jsme tento obvod překontrolovali a jednoduše proměřili závislost proudu na napětí. Zvolili jsme si krokování napětí od 0 do 20 V po 2 voltech a postupně zvyšovali napětí na varistoru a odečítali protékající proud. Měření bylo ztížené velmi malými hodnotami proudů, které varistorem protékali.

2) Zenerovu diodu jsme měřili nejprve v závěrném směru metodou AMONT. Zapojili jsme obvod dle schématu a zkontrolovali správnost zapojení. Naším vodítkem bylo to, že dioda se dle katalogu měla postupně otevírat od 10 V výš. Proto jsme nejprve krokovali napětí po 3 V. Následně při dosažení hodnoty 10,2 V jsme zaregistrovali, že diodou začíná protékat proud. Poté jsme nastavovali hodnoty proudu a odečítali napětí. Velikost krokování jsme volili exponenciálně, tak abychom nejlépe proměřili místo prahového napětí. Následně jsme obvod přepojili na metodu AVAL a propustný směr, zkontrolovali zapojení, a obdobně proměřili i směr propustný.

3) Při zapojení stabilizovaného zdroje jsme nejprve museli vypočítat hodnotu odporu R_S a zvolit si hodnotu R_Z. Poté jsme obvod zapojili a překontrolovali. Napájecí napětí ze zdroje jsme stanovili na 20 V. Následně jsme proměřili výstupní charakteristiku námi vytvořeného zdroje. Reostatem R_Z jsme postupně zvyšovali velikost zátěže a odečítali jednotlivé hodnoty napětí a proudů.

4) Přípravek jsme zapojeli dle schématu a zkontrolovali. Napětí jsme zvyšovali postupně od 0 do 10 V s krokem 0,5 V a odečítali hodnoty kapacity varikapu na měřiči kapacity.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1) Varistor (U_{max} = 20V ; I_{max} = 2 mA)

U [V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
I [mA]	0	0	0	0	0,0001	0,0002	0,0009	0,005	0,0234	0,1542	1,0104
R_{NZO} [kΩ]					80000	50000	13333,33	2800	683,7607	116,7315	19,79414

$$R_{NZO} = \frac{U}{I} = \frac{12}{0{,}0009} = 13333{,}33\ [k\Omega, V, mA]$$

2) a) Zenerova dioda KZ706 – propustný směr

U [V]	0	0,2	0,4	0,65	0,68	0,7	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,764
I [mA]	0	0	0	8,8	21,6	50	105,8	150,8	200	300	400	500

b) Zenerova dioda KZ706 – závěrný směr

U [V]	0	3	6	9	10	10,2	10,4	10,54	10,59	10,68	10,81	10,84
I [mA]	0	0	0	0	0	1,6	14	60	80	120	200	250

3) Stabilizátor se zenerovou diodou KZ706

U_1 [V]	19,96	19,96	19,95	19,95	19,94	19,97	19,94	19,92	19,92	19,91	19,92	19,9
I_1 [mA]	151	126,5	100	72,5	45	17	0,5	0,004	0,002	0,001	0,0007	0,0005
U_2 [V]	10,98	10,98	10,95	10,91	10,84	10,73	10,41	9,14	7,78	6,58	4,88	3,54
I_2 [mA]	22	50	80	110	140	170	200	230	260	290	320	350

$$k = \frac{\frac{\Delta U_1}{U_1}}{\frac{\Delta U_2}{U_2}} = \frac{\frac{19,97-19,94}{19,94}}{\frac{10,91-10,84}{10,84}} = 0,233\ [-, V]$$

$$R_{i_{dyn}} = \frac{\Delta U_2}{\Delta I_2} = \frac{10,91-10,84}{0,14-0,11} = 2,33\ [\Omega, V, A]$$

$$R_{i_{stat}} = \frac{U_2}{I_2} = \frac{10,91}{0,11} = 99,18\ [\Omega, V, A]$$

4) Varikap

U [V]	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
C [pF]	117	87,3	79	72	70,5	68,9	67,7	66,3	65,2	64	63,4

U [V]	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
C [pF]	62,8	62,2	61	60,4	59,8	59,2	58,7	58,2	57,8	57,3

GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

14	Speciální polovodičové prvky	24-2-05	Vojtěch DUŠÁNEK	3. B / 1	2023/24	HEJ	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1)

U [V]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
I [mA]	0	0	0	0	0,0001	0,0002	0,0004	0,0050	0,0234	0,1542	1,0104	
R_{NZO} [Ω]	∞											

2) a - ~~propustný~~ závěrný

U [V]	0	3	6	9	10	10,2	10,44	10,54	10,59	10,68	10,81	10,84
I [mA]	0	0	0	0	0	1,6	14	60	80	120	200	250

2) b - ~~závěrný~~ propustný

U [V]	0	0,2	0,4	0,65	0,68	0,7	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,764
I [mA]	0	0	0	3,8	21,6	50	105,8	150,8	200	300	400	500

3)

U_1 [V]	19,96	19,96	19,95	19,95	19,94	11,97	19,90	19,92	19,92	19,91	19,92	19,9
I_1 [mA]	151	116,5	100	72,5	45	17	0,5	0,004	0,002	0,001	0,0007	0,0005
U_2 [V]	10,98	10,98	10,95	10,91	10,84	10,73	10,41	9,14	7,76	6,58	4,89	3,34
I_2 [mA]	22	60	80	110	140	170	200	230	260	290	320	350

4)

U [V]	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
C [pF]	117	87,3	79	72	70,5	66,9	67,7	66,3	65,2	64	63,4	62,8

U [V]	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
C [pF]	62,2	61	60,4	59,8	59,2	58,7	58,2	57,8	57,3

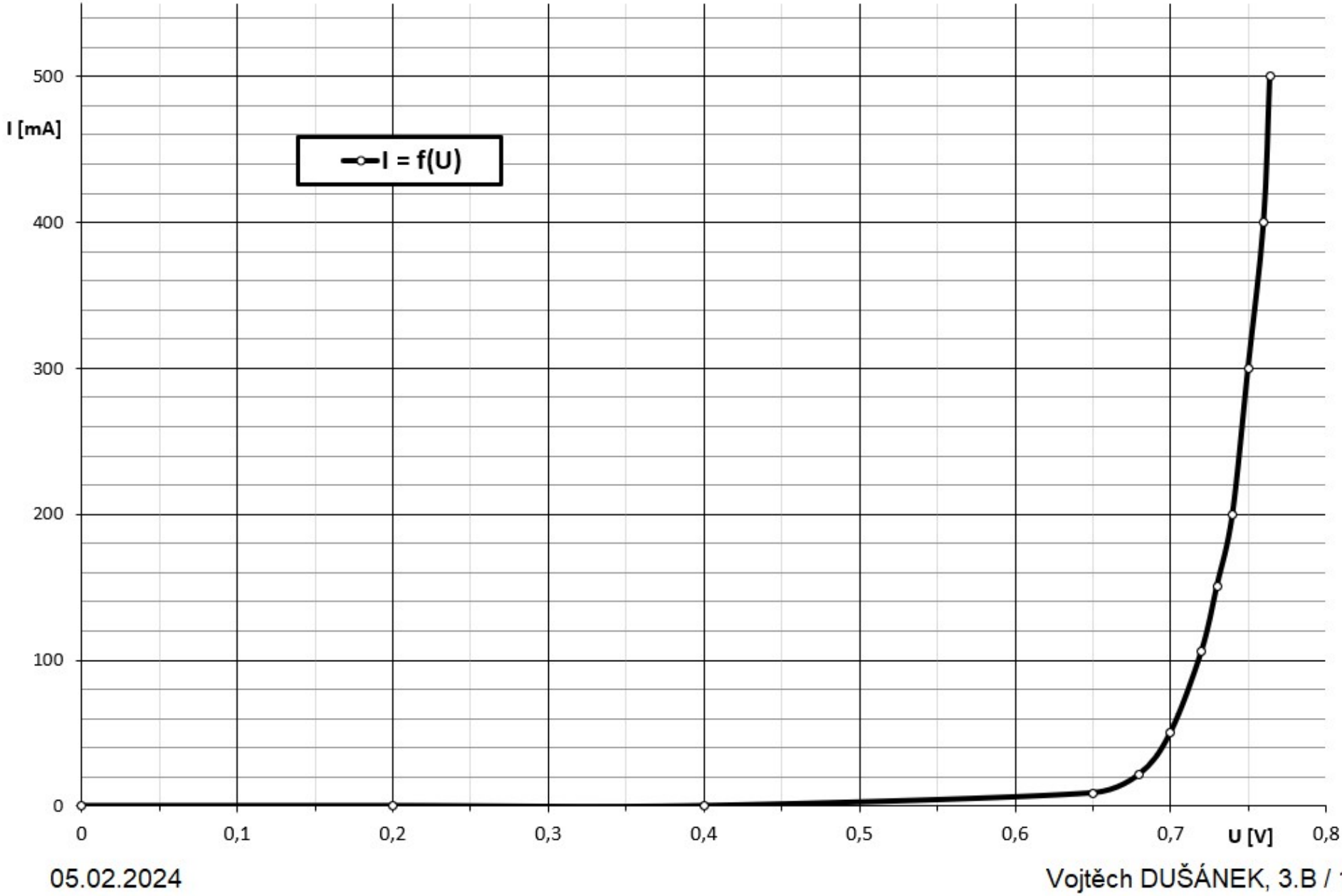
ZÁVISLOST ODPORU NA NAPĚTÍ - VARISTOR (20 V ; 2 mA)



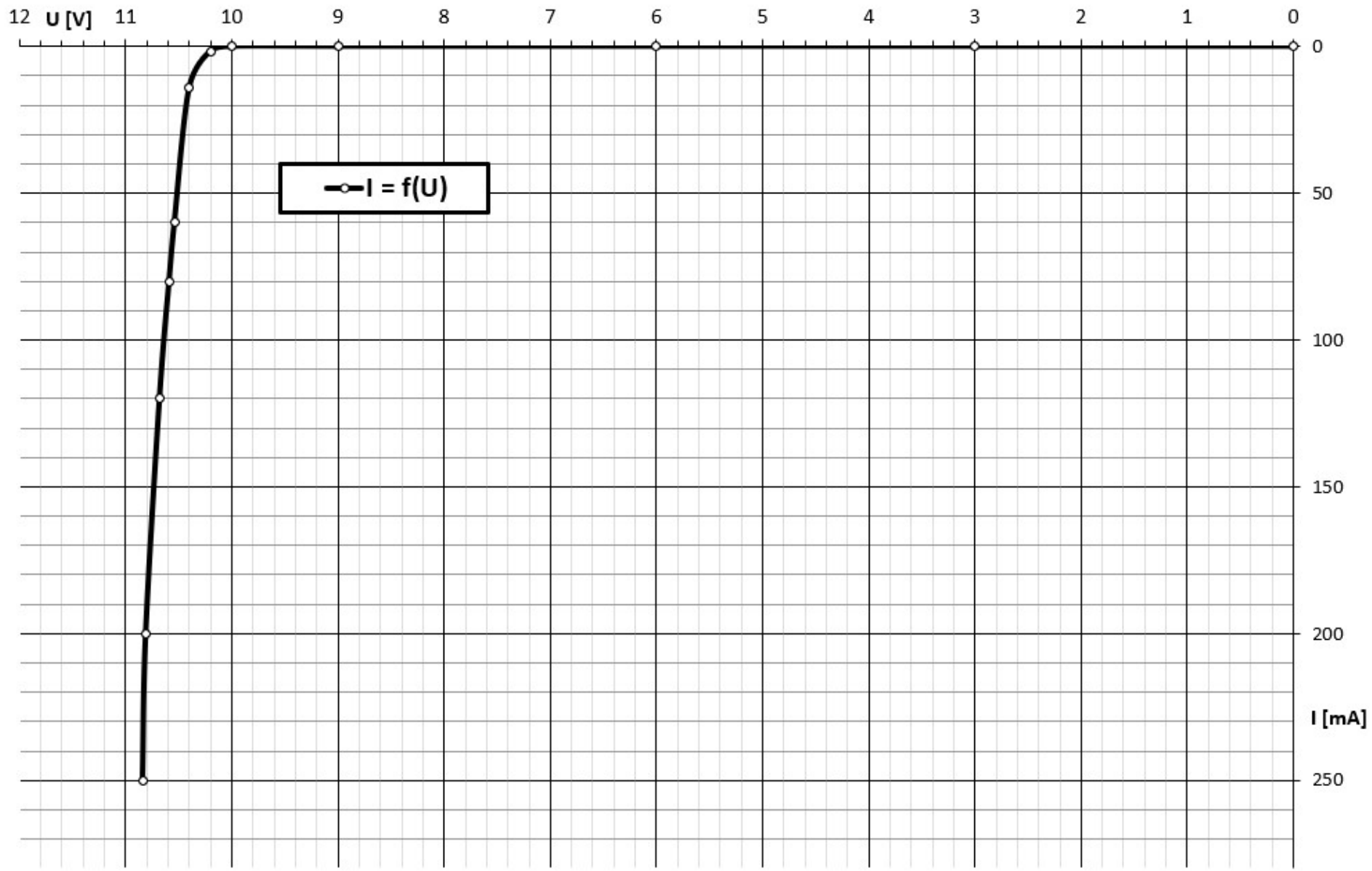
18.09.2023

Vojtěch DUŠÁNEK, 3.B / 1

VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ZENEROVY DIODY KZ706 - PROPUSTNÝ SMĚR



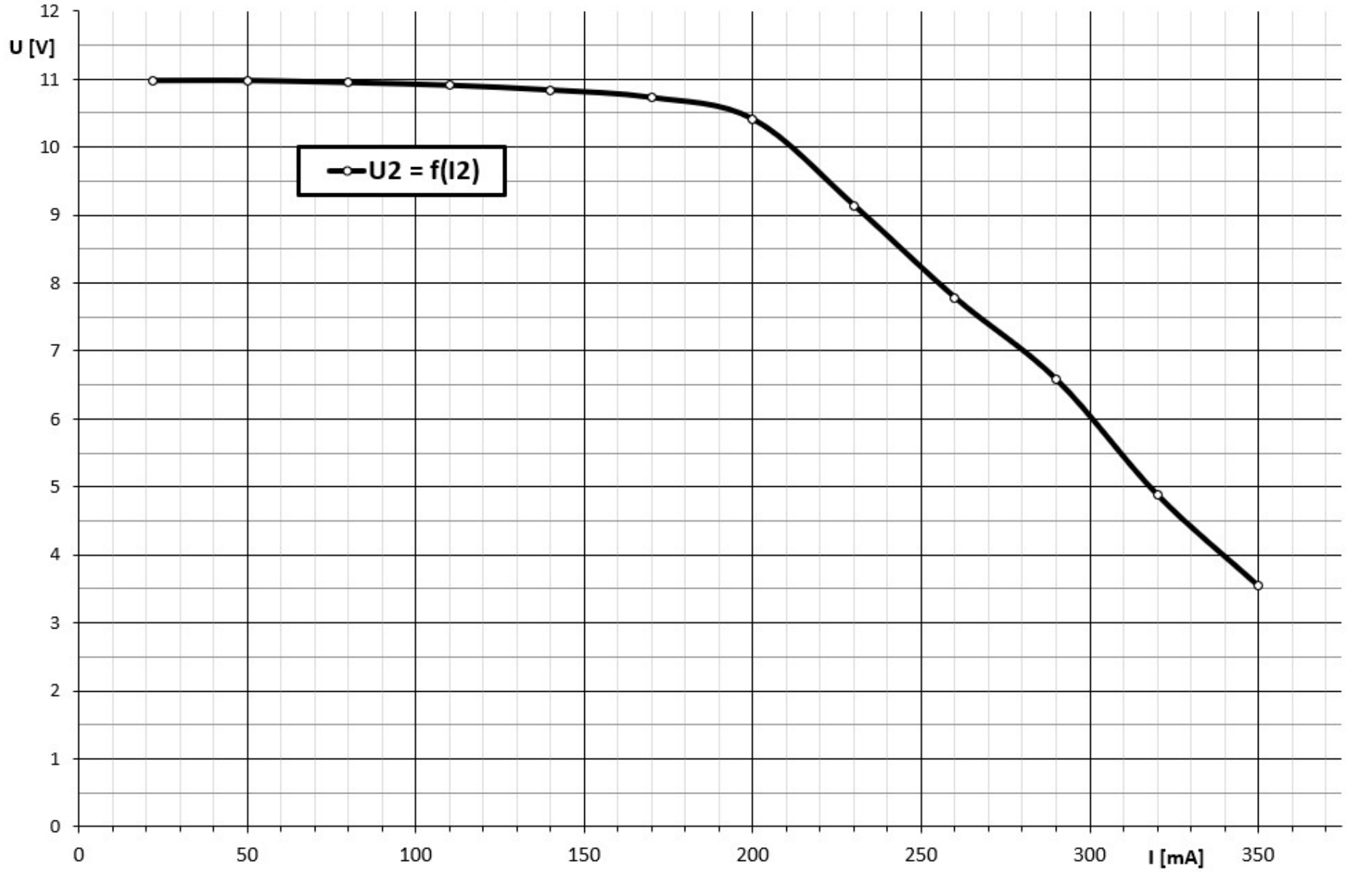
VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ZENEROVY DIODY KZ706 - ZÁVĚRNÝ SMĚR



05.02.2024

Vojtěch DUŠÁNEK, 3.B / 1

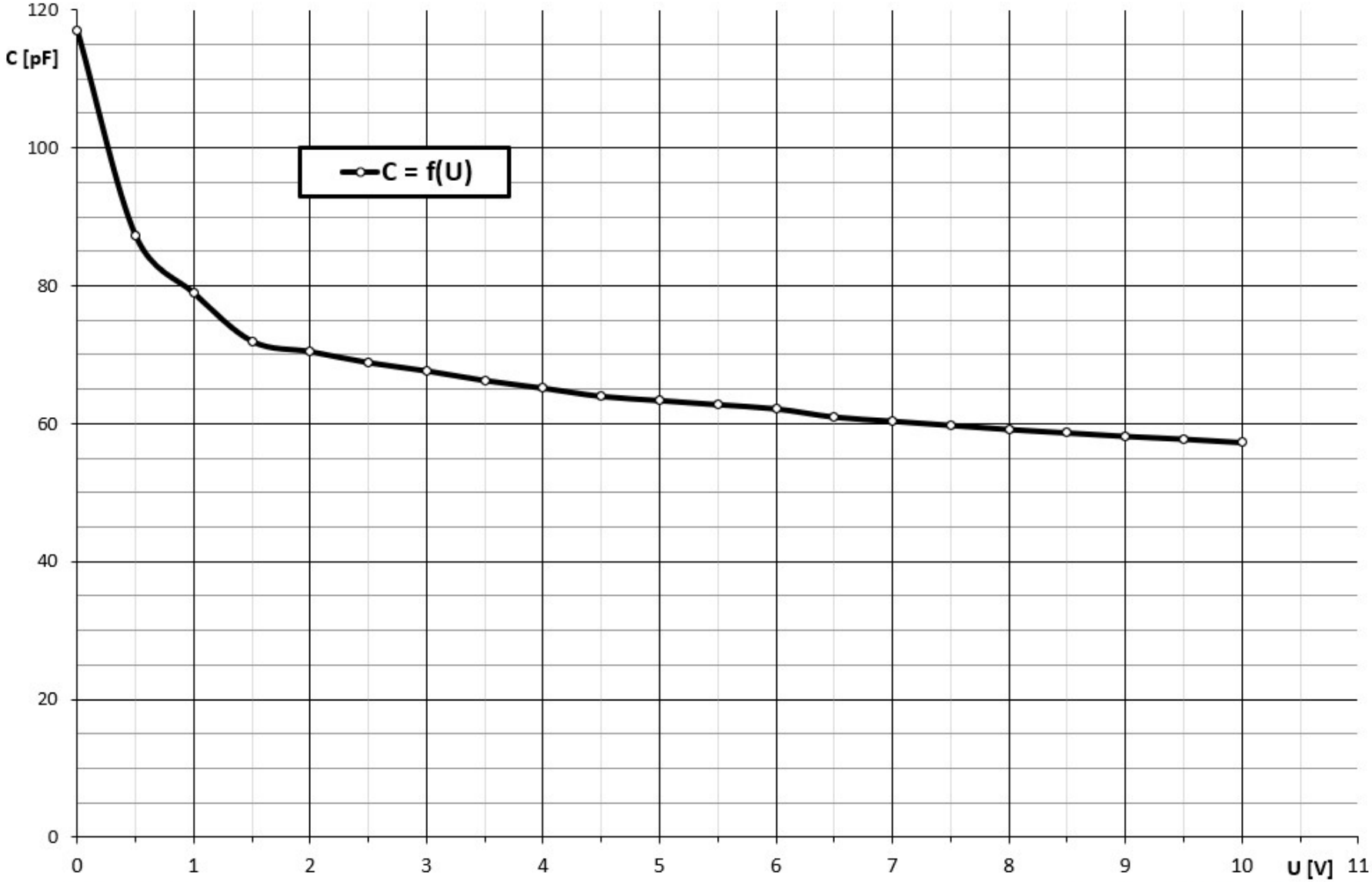
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA STABILIZÁTORU SE ZENEROVOU DIODOU KZ706



05.02.2024

Vojtěch DUŠÁNEK, 3.B / 1

ZÁVISLOST KAPACITY NA NAPĚTÍ - VARIKAP



05.02.2024

Vojtěch DUŠÁNEK, 3.B / 1

ZÁVĚR

Výstupem první úlohy je závislost odporu varistoru na napájecím napětí. Vzhledem k tomu, že námi měřený varistor má v oblasti pod 8 V velmi vysoký odpor (řádově Mo), nebyli jsme schopní změřit proud, který ním protéká. Proto daná charakteristika zohleďnuje pouze napětí od 8 do 20 V. Grafem druhé úlohy jsou dvě voltampérové charakteristiky. Charakteristika Zenerovy diody pro propustný směr nám potvrdila, že katalogová hodnota prahového napětí je správná, a dioda se skutečně začala otevírat při 0,7 V. V závěrném směru se hodnota prahového napětí pohybovala okolo 10,2 V. V katalogu byla uvedena hodnota 9,4 až 11,6 V. Rovněž se tedy potvrdilo, že katalogové hodnoty sedí. Ačkoliv je v katalogu uvedena hodnota jmenovitého proudu až 500 mA, nechtěli jsme diodu přetěžovat, jelikož by bez příslušného chladiče mohlo dojít k jejímu přepálení. Měřili jsme tedy do hodnoty 250 mA. Ve třetí úloze je výstupem zatěžovací charakteristika námi stabilizovaného zdroje tvořeného zenerovou diodou. Je na ní jasně vidět že při dosažení zenerova napětí nastává prudký pokles napětí při zvyšování odebíraného proudu a ztráta stabilizační funkce. V poslední úloze je výstupem závislost kapacity varikapu na napájecím napětí. Vynesená závislost má exponenciální průběh.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**zdroj**	**Zlatník Ostrava AUL 310**	**stabilizovaný ss. regulovatelý**	**A-MK-369**	**terminál 1/2 0-30 V DC**
NZO	**varistor**	**SPŠE**	**přípravek**	**X-MR-44**	**20 V ; 2 mA max**
ZD	**Zenerova dioda**	**SPŠE**	**přípravek**	**C-LC2027**	**KZ706**
R_S	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**drátový**	**C-R-122**	**0-5000 Ω**
R_Z	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**drátový**	**A-MK-67**	**0-500 Ω**
LC	**měřič kapacity**	**ESCORT ELC-131D**	**digitální**	**D-MK-486**	**automatický**
V_1	**voltmetr**	**METEX MX53**	**digitální**	**D-MK-410**	**automatický**
V_2	**voltmetr**	**FINEST 707**	**digitální**	**D-MK-500**	**automatický**
mA_1	**ampérmetr**	**METEX MX53**	**digitální**	**D-MK-409**	**automatický**
mA_2	**ampérmetr**	**METEX M-3850D**	**digitální**	**D-MK-446**	**automatický**